Boletín de la SESBE
Vol. 14(1) Enero 2020

El valor de la filosofía para la biología evolutiva

Juan Gefaell Borrás, investigador predoctoral en el Departamento de Bioquímica, Genética e Inmunología de la Universidad de Vigo

En círculos filosóficos, a menudo se pone de relieve la profunda importancia que la ciencia y sus hallazgos tienen para la reflexión filosófica. Sin embargo, no sucede lo mismo en los círculos científicos. Al menos en mi experiencia, los científicos suelen ser menos conscientes que los filósofos e historiadores de la influencia que las ideas filosóficas han tenido y tienen sobre la ciencia. Y, sin embargo, esta influencia es patente en múltiples sentidos.

Una disciplina en la cual las ideas filosóficas han condicionado significativamente el desarrollo de las ideas científicas es la biología evolutiva. Hay múltiples ejemplos de ello. No es solo que los filósofos hayan sido especialmente proclives a defender a la biología evolutiva de los ataques teóricos y políticos del creacionismo[1]. Además de eso, los debates contemporáneos en torno a cuestiones tales como las unidades de selección (Okasha, 2006), la selección natural (Godfrey-Smith, 2009), la inferencia filogenética (Sober, 1988), o la presunta necesidad de ampliar la teoría evolutiva estándar (Pigliucci, 2007) han estado profundamente marcados por las contribuciones de los filósofos.

[1] Por ejemplo, en el juicio McLean v. Arkansas, en el que se debatía la constitucionalidad de una ley del Estado de Arkansas que obligaba a enseñar la «ciencia de la creación» en las escuelas públicas de todo el Estado, el filósofo Michael Ruse tuvo un papel clave a la hora de convencer al juez de que esta presunta disciplina no era en absoluto científica, y, por tanto, su enseñanza en las escuelas era inconstitucional. La transcripción del testimonio de Michael Ruse puede encontrarse en: McLean v. Arkansas Documentation Project (en línea) Testimony of Dr. Michael Ruse. Recuperado el 15/09/19 de: http://www.antievolution.org/projects/mclean/new_site/pf_trans/mva_tt_p_ruse.html.

Boletín de la SESBE
Vol. 14(1) Enero 2020

"Darwin estuvo enormemente influido por los filósofos de la ciencia británicos"

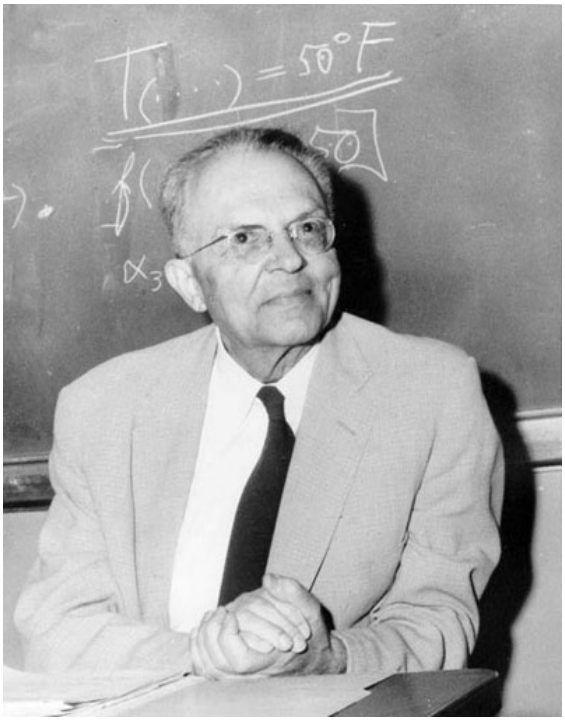
Pero esta influencia no se limita a la actualidad, sino que está incrustada en toda la historia moderna de la disciplina. Sin ir más lejos, hay múltiples evidencias de que el propio Darwin estuvo enormemente influido por los filósofos de la ciencia británicos de su época (Ruse, 1975). Por otro lado, buena parte de los biólogos evolutivos más importantes del siglo pasado han mostrado inclinaciones filosóficas que sin duda han condicionado la forma en la que llevaban a cabo sus investigaciones científicas. Estoy hablando de figuras de la talla de Ernst Mayr (1988, 1997, 2004), Francisco Ayala y Theodosius Dobzhansky (1983), o Richard Lewontin (2000), entre otros. Así pues, la filosofía ha influido significativamente en la labor de los biólogos evolutivos, y esta influencia ha sido mayoritariamente positiva.

De todas maneras, por si los anteriores ejemplos no fueran suficientes para persuadir a los biólogos evolutivos de la importancia de la filosofía, por si no fueran suficientes para convencer de que esta disciplina no es únicamente, como muchos científicos piensan, pura especulación de sillón, sino que puede tener efectos positivos sobre la ciencia, permitidme que pase a describir brevemente un episodio de la historia contemporánea de la biología evolutiva en la cual la influencia de la filosofía se advierte claramente. Se trata de la influencia que tanto el filósofo de la ciencia de los años 20 y 30 del siglo pasado Joseph Woodger, como el movimiento del positivismo lógico tuvieron sobre la construcción de la Síntesis Evolutiva Moderna, el paradigma reinante en la biología evolutiva actual (Smocovitis, 1992).

Para comenzar a describir esta historia, es preciso hacer una pequeña referencia al contexto filosófico de la época, así como a la situación en la que se encontraba la biología evolutiva en las primeras décadas del siglo XX. Empecemos por esta última. Antes de Darwin, varios autores, entre los que destacan figuras como Jean-Baptiste Lamarck o Robert Chambers, habían formulado ya teorías de carácter evolucionista o transmutacionista; sin embargo, ninguno de ellos había aportado pruebas suficientes sobre la evolución como para persuadir a los científicos de la misma. Esto cambia con Charles Darwin. Darwin aporta pruebas embriológicas, taxonómicas, biogeográficas, paleontológicas, morfológicas y etológicas que muestran convincentemente que la evolución ha ocurrido (Ruse, 2009).

Pero además de esto, Darwin propone también un mecanismo para explicar cómo

Boletín de la SESBE
Vol. 14(1) Enero 2020



Fotografía de Rudolf Carnap, el cual con toda probabilidad ha sido el positivista lógico más destacado e influyente.

podía haber ocurrido la evolución: la selección natural. Darwin empleó básicamente dos líneas argumentales para convencer de que la evolución podía haberse producido por selección natural[2]. En primer lugar, señaló, siguiendo una lógica malthusiana, que en la naturaleza nacen más individuos de los que es posible sostener, dada la limitación de recursos. Por este motivo, en ella debía de producirse una «lucha por la supervivencia», de forma que solamente los individuos más aptos –por expresarlo en los términos de Herbert Spencer–, aquellos que estuviesen más preparados para la competición por los recursos, podrían sobrevivir y reproducirse.

En segundo lugar, Darwin hizo uso de una analogía. Del mismo modo que los criadores de animales seleccionan aquellos individuos más adecuados para sus propósitos, premiándolos con el acceso a la reproducción, en la naturaleza también se produciría un proceso de «selección». Ahora bien, a diferencia de la selección llevada a cabo por los criadores, esta última clase de selección sería «natural», esto es, no finalista y no guiada por ninguna clase de meta establecida de antemano.

Pues bien, si a ambos argumentos le sumamos el principio de la herencia, según el cual los rasgos de los progenitores se transmiten a la descendencia, tenemos las bases del mecanismo por el cual podría haberse producido la evolución en la naturaleza.

A pesar de lo aparentemente impecable del razonamiento darwiniano, lo cierto es que los científicos de su época se mostraron muy escépticos desde el primer momento acerca de la veracidad de la selección natural. En el rechazo de la selección natural por parte los científicos intervinieron facto-

[2] Para un tratamiento más en profundidad de la cuestión puede verse Ghiselin (1983).

res de índole metafísica, epistemológica y científica[3]. En cualquier caso, y sin entrar a valorar si estos factores eran legítimos, lo cierto es que tras la publicación de *El Origen* nos encontramos con una situación en la que Darwin había conseguido persuadir al conjunto de la comunidad científica acerca de la evolución, pero no había conseguido convencerla de que la evolución funcionaba por selección natural (Bowler, 1985, 2003).

Esta aceptación desigual de las teorías de Darwin pronto llevó a un escenario en el cual se constituyeron varias escuelas que comenzaron a competir entre ellas por explicar el hecho evolutivo. Todas estas escuelas aceptaban la evolución; sin embargo, cada una de ellas proponía una explicación diferente de la misma. Estas explicaciones ni siquiera eran, en muchos de los casos, estrictamente científicas, sino que estaban basadas en doctrinas metafísicas o principios ideológicos.

Así, por ejemplo, una de las escuelas en liza durante esta etapa era lo que se suele denominar el «evolucionismo teísta», que postulaba que la evolución se había producido gracias a la intervención divina. Otra escuela, en este caso más secular pero no por ello menos metafísica, era el neolamarckismo, que al igual que el lamarckismo clásico, seguía haciendo énfasis en la herencia de los caracteres adquiridos como principal mecanismo evolutivo. Por otro lado, la escuela ortogenetista postulaba la existencia de fuerzas internas a los organismos que los hacían evolucionar en determinadas direcciones, aun a costa de sacrificar su eficacia biológica y de poder conducirlas eventualmente a la extinción. En cuarto lugar, la escuela mutacionista, que había surgido al calor del redescubrimiento de las leyes de Mendel por De Vries, von Tschermak y Correns, defendía que la evolución podía producirse a saltos, generando especies novedosas en una sola generación. Y, por último, el neodarwinismo, que había purgado los elementos no estrictamente darwinianos del legado de Darwin –como la herencia de caracteres adquiridos– hacía una defensa a ultranza de la selección natural como único mecanismo de la evolución (Bowler, 1985).

Este periodo de competición entre escuelas, que en la literatura especializada suele conocerse como el «eclipse del darwinismo», abarcó aproximadamente desde la muerte de Darwin en 1882 hasta alrededor de 1930. La principal consecuencia que tuvo el eclipse del darwinismo para la biología evolucionista fue que provocó una fuerte desunión en el conjunto de los estudios evolutivos. Cada escuela no solo

[3] Algunos de estos motivos pueden encontrarse en Bowler (1985: 32-34).

mostraba ideas diferentes acerca de cómo funcionaba la evolución, sino que también presentaba unas prioridades de investigación distintas, así como un conjunto de métodos particulares que en su mayoría no eran compartidos por el resto de escuelas. Por tanto, apenas existía consenso en el seno de la biología evolutiva.

Sin embargo, esto no era algo específico de los estudios evolutivos; toda la biología se encontraba durante las primeras décadas del siglo XX profundamente dividida. Apenas existía comunicación entre los embriólogos, los naturalistas, los fisiólogos, los bioquímicos, los evolucionistas o los genetistas, por poner el caso. Los intentos que se habían realizado de unificar el conjunto de ciencias biológicas habían fracasado estrepitosamente (Smocovitis, 1992).

Así pues, el panorama tanto de la biología evolutiva como de la biología en general a principios del siglo XX era el de un severo estado de desunión. Además, gran parte de las teorías biológicas y evolutivas de por aquel entonces estaban irremediablemente impregnadas de elementos metafísicos, de forma que su estatus científico era cuestionable a los ojos de los físicos, los químicos y otros científicos naturales.

Esto en cuanto al estado de la biología evolutiva durante las primeras décadas del siglo XX. Vayamos ahora con la exposición del contexto filosófico de dicha época. La



Fotografía de Joseph H. Woodger (izq.) con su hijo Christopher tomada en septiembre de 1949. La fotografía pertenece a la colección privada del autor, y ha sido tomada de Nicholson y Gawne (2015).

filosofía de la ciencia más popular durante la primera mitad del siglo XX fue el positivismo lógico. El positivismo lógico fue un movimiento enormemente rico en matices y profundamente complejo, caracterizado por diversas ideas filosóficas (véase, por ejemplo, Creath, 2017). Sin embargo, para nuestro propósito solamente nos interesa destacar dos de ellas: la búsqueda de la eliminación de la metafísica del discurso filosófico y científico, y la meta de construir una gran Ciencia Unificada.

Boletín de la SESBE
Vol. 14(1) Enero 2020

En cuanto a la primera de estas ideas, los positivistas lógicos eran particularmente beligerantes con la metafísica. Para ellos, esta era poco más que verborrea sin sentido. De acuerdo con los positivistas, solamente existirían dos tipos de proposiciones con sentido: las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas. Las proposiciones analíticas serían todos aquellos enunciados trivialmente verdaderos en virtud del significado de los términos que los componen. Para los positivistas, las proposiciones analíticas serían aquellas características de la lógica y las matemáticas; por ejemplo: «ninguna persona soltera está casada» o «4 + 4 = 8».

En cambio, las proposiciones sintéticas serían todos aquellos enunciados que fuesen susceptibles de ser verificados empíricamente. Las proposiciones sintéticas podrían ser verdaderas o falsas dependiendo de si los hechos a los que se refiriesen fuesen ciertos o no. Por ejemplo, «Sabela está en el salón» o «los bígaros bravos viven en el intermareal rocoso» son sentencias cuya veracidad se determina contrastándolas con los hechos empíricos. Sin embargo, sean falsas o no, siempre tienen sentido, a diferencia de oraciones como «[e]l Ser Puro y la Nada Pura, por consiguiente, son Uno y lo mismo» (Hegel) o «La Nada nadea» (Heidegger), que, por ser inverificables empíricamente, carecen de sentido alguno[4]. En definitiva, proposiciones que no fuesen ni analíticas ni sintéticas, como aquellas que abundaban en la filosofía idealista de la época, serían oraciones vacías de contenido, verborrea metafísica, y había por tanto que buscar su eliminación de cualquier clase de discurso que mereciese la pena.

En cuanto a la segunda de las ideas del positivismo lógico, sus partidarios eran especialmente favorables a la unificación de la totalidad del conocimiento en una gran Ciencia Unificada constituida sobre las bases de la física. Así, para los positivistas lógicos, el conjunto del conocimiento científico debía de ser coherente entre sí. La fórmula para hacerlo radicaba en la reducción de la totalidad de los conceptos científicos al vocabulario de la física. De ahí, los positivistas pretendían anclar los conceptos últimos de la física en una serie de enunciados protocolares básicos relativos a las experiencias empíricas. Todo conocimiento estaría fundamentado, por tanto, en términos físicos conectados directamente con los sentidos.

El deseo de unificar el conjunto del conocimiento en base a la física, núcleo de su propuesta de la gran Ciencia Unificada, era una meta epistemológica que los positivistas lógicos habían heredado de los filó-

[4] Un jocoso análisis de estas sentencias y otras similares desde un punto de vista del positivismo lógico puede encontrarse en Carnap (1965).

sofos de la Ilustración y del pensador francés August Comte (Smocovitis, 1992). De acuerdo con Comte, la unidad de conocimiento podría llegar a conseguirse basando cada disciplina científica en una disciplina preexistente. Así, la sociología debía basarse en la biología, la biología en la química, la química en la física y la física en la astronomía. Aunque la propuesta de los positivistas lógicos acerca de cómo lograr la unificación de las ciencias era distinta en sus detalles a la de Comte, ambas compartían, sin embargo, la misma esencia.

Para los positivistas lógicos, ambos objetivos –la eliminación de la metafísica y la unificación del conocimiento– estaban estrechamente relacionados. En efecto, la unificación del conocimiento jamás se podría llevar a cabo mientras las distintas disciplinas estuviesen impregnadas de conceptos metafísicos. La contaminación metafísica era un claro obstáculo a la axiomatización de los conceptos de las distintas ciencias, lo cual a su vez era una exigencia previa necesaria de cara a la posterior reducción de los mismos al vocabulario de la física.

Pues bien, en este contexto científico y filosófico es en el cual publica Joseph H. Woodger su obra *Biological Principles* (1929). Woodger estaba inspirado en varios aspectos por el positivismo lógico, y



Detalle del techo del auditorio del Ateneo de Madrid donde se hace referencia a todas las ciencias. / Wikipedia

esta huella intelectual se hace notar en *Biological Principles*. En ella, Woodger hace un diagnóstico de la biología de su época muy cercano a los postulados positivistas. Así, para él la biología se encuentra en un severo estado de desunión y profundamente impregnada de metafísica (Smocovitis, 1992). Tal y como hemos visto, Woodger no erraba demasiado en su diagnóstico. En este sentido, la biología evolutiva, con su miríada de escuelas en liza, era un ejemplo particularmente ilustrativo de esta tendencia a la falta de unidad. Pero, además, tal y como también hemos visto, el conjunto de la biología se hallaba hasta arriba de jerga metafísica. En la propia biología evolutiva, las explicaciones mecánico-causalistas se entremezclaban con la apelación a fuerzas más allá de toda conexión con lo observable.

En *Biological Principles*, Woodger propone eliminar cualquier atisbo de metafísica de la biología y tratar de basarla en la experimentación y la observación sistemáticas, más que en la especulación. De este modo se podría llegar a unir el conjunto de la biología. En este sentido, las propuestas de Woodger apenas se alejaban de lo que podría haber dicho cualquier positivista. Pero había algo en lo que sí que Woodger discrepaba con los positivistas: para éste, la biología no debía ser reducida a la física. Lo que se debía buscar era la axiomatización y la matematización de los conceptos biológicos, pero no su reducción a un vocabulario fisicalista. La unidad del conocimiento debía respetar la autonomía de las disciplinas biológicas. En consecuencia, las tareas de la biología para Woodger debían de ser la eliminación de la metafísica, la adopción de métodos experimentales y observacionales rigurosos, y la axiomatización y matematización de los conceptos biológicos. La ciencia biológica del futuro sería una ciencia unificada sobre la base de los métodos experimentales y el lenguaje matemático. No sería reducida a la física, pero se parecería significativamente a esta (Smocovitis, 1992).

Los objetivos de Woodger con respecto a la biología resonaron entre los biólogos evolutivos de la época. Por ejemplo, el biólogo inglés J. B. S. Haldane se hizo eco de ideas muy similares en su obra *Philosophical Basis of Biology*, publicada en 1931. Haldane, que habría de jugar un papel clave en la construcción de la Síntesis Evolutiva Moderna, compartía con Woodger el diagnóstico acerca de la situación de la biología, así como el conjunto de soluciones propuestas para sacarla del atolladero: de cara a su consolidación científica, la biología debía basarse en la experimentación y en el lenguaje matemático. El conjunto de la biología –incluyendo la biología evolutiva– debía ser compatible con la física y la química, e incluso apoyarse en ellas, si bien sin llegar al punto de la reducción (Smocovitis, 1992).

Boletín de la SESBE
Vol. 14(1) Enero 2020

"Es muy probable que la Síntesis Evolutiva Moderna n*o hubiera tenido lugar sin el impulso filosófico que recibió por parte de Woodger y los positivistas lógicos"*

Solo de esta manera se podría superar la desunión y elevar a los estudios evolutivos al estatus del resto de ciencias naturales.

Haldane mismo contribuyó con este enfoque experimental y matemático al estudio de la evolución, como atestiguan sus estudios acerca del melanismo industrial de la polilla *Biston betularia* (por aquel entonces denominada *Amphydasis betularia*; Haldane, 1990 [1924]). Del mismo modo, otra serie de autores inspirados por el espíritu positivista y woodgeriano de la época, contribuyeron a su consolidación. Entre ellos destacan Ronald Fisher y Sewall Wright, que fueron, junto a Haldane, los artífices de la unión de la genética mendeliana aplicada a las poblaciones con la aproximación matemática al estudio de la selección natural.

Cierto es que décadas atrás algunos biólogos habían estudiado el funcionamiento de la selección natural empleando herramientas estadísticas y matemáticas. Es el caso, por ejemplo, de Walter F. R. Weldon y sus estudios con el cangrejo de mar común (*Carcinus maenas*; antes *C. moenas*), realizados a finales del siglo XIX y principios del XX (p. e., Weldon, 1893). Pero probablemente debido a la falta de conciencia filosófica acerca de la importancia de la matematización y experimentalización de los estudios evolutivos, sus trabajos no fueron ni de lejos tan influyentes como los de Haldane, Fisher o Wright. Fueron Woodger y los positivistas lógicos los que, aunque fuera indirectamente, persuadieron a los biólogos evolutivos de tomarse la experimentación y las matemáticas en serio.

La historia a partir de Haldane, Fisher y Wright es bien conocida. Sus trabajos inspiraron, entre otros, a Theodosius Dobzhansky, que con su *Genetics and the Origin of Species* de 1937 sentaría las bases de la gran teoría biológica del siglo XX: la Síntesis Evolutiva Moderna. La Síntesis Evolutiva Moderna serviría a su vez, tal y como recalcó una y otra vez Julian Huxley en su obra fundacional (1942), para unificar el conjunto de la biología sobre unas bases sólidas experimental y matemáticamente. Con ella, el sueño woodgeriano de la cientifización y unificación de la biología se había cumplido.

Dado el anterior relato de los hechos, basado en las tesis de la historiadora de la biología evolutiva Betty Smocovitis (1992),

es muy probable que la Síntesis Evolutiva Moderna no hubiera tenido lugar sin el impulso filosófico que recibió desde fuera por parte de Woodger y los positivistas lógicos. La biología evolutiva no está sola en esto. Durante las mismas décadas, el positivismo lógico contribuyó a la cientifización de la psicología ayudando a sentar las bases del conductismo. El conductismo, aun con todas sus limitaciones, ayudó a hacer de la psicología una disciplina más científica en la medida en que popularizó la aproximación matemática y experimental al estudio del comportamiento.

Así pues, tenemos como un autor –Joseph H. Woodger– y un movimiento filosófico –el positivismo lógico– ejercieron una influencia, no por indirecta menor, en la construcción de la teoría evolutiva más sólida y exitosa que haya existido en toda la historia del pensamiento evolucionista. A mi juicio, este caso histórico muestra, junto con los demás que he aportado al principio, cómo la filosofía puede ejercer un efecto positivo sobre la ciencia, a pesar del escepticismo inicial de buena parte de los científicos.

El pasado marzo se publicó en la revista *Proceedings of the National Academy of Sciences* un artículo de opinión (Laplane *et al*. 2019) en el cual se reivindica el papel que la filosofía puede tener sobre la actividad cotidiana de los científicos. En dicho artículo, firmado tanto por filósofos como por científicos, se especifican hasta cuatro medios por los cuales la filosofía puede contribuir a construir una mejor ciencia: (1) la clarificación de los conceptos científicos, (2) la evaluación crítica de ciertos métodos y presupuestos científicos; (3) la formulación de nuevos conceptos y teorías; y (4) la promoción del diálogo entre distintas ciencias, así como entre la ciencia y la sociedad. A continuación, después de ilustrar con una serie de ejemplos cada uno de estos puntos, se establecen una serie de medidas para promocionar la colaboración científica e institucional entre filósofos y científicos. Entre ellas figuran la apertura de espacios dedicados a la reflexión filosófica en los congresos científicos, la co-supervisión de tesis doctorales por filósofos y científicos o la lectura de publicaciones filosóficas por parte de los científicos. En relación a esto último, simplemente reseñar que no hay que buscar demasiado lejos ni irse directamente a los autores anglosajones; dentro de esta misma Sociedad hay buen material por el que empezar: basta leer las contribuciones a la filosofía de la ciencia evolutiva realizadas por miembros tan destacados como Andrés Moya (2010) o Antonio Diéguez (2012).

Referencias:

Ayala, F. & Dobzhansky, T. (1983) E*studios sobre la filosofía de la biología*. Barcelona: Ariel.

Bowler, P. J. (1985) *El eclipse del darwinismo*. Barcelona: Labor Universitaria.

Bowler, P. J. (2003) *Evolution: The History of an Idea* (3ª edición). Berkeley: University of California Press.

Carnap, R. (1965) *La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje*. En: Ayer, A. J. (ed.) El positivismo lógico. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 66-87.

Creath R., «Logical Empiricism». En: Edward N. Zalta, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Otoño de 2017). Recuperado el 15/07/19 de: https://plato.stanford.edu/entries/logical-empiricism/.

Diéguez, A. (2012) *La vida bajo escrutinio: Una introducción a la filosofía de la biología*. Barcelona: Biblioteca Buridán.

Dobzhansky, T. (1937) *Genetics and The Origin of Species*. Nueva York: Columbia University Press.

Ghiselin, M. T. (1983) *El triunfo de Darwin*. Madrid: Cátedra.

Godfrey-Smith, P. (2009) D*arwinian Populations and Natural Selection*. Oxford: Oxford University Press.

Haldane, J. B. S. (1931) *Philosophical Basis of Biology*. Londres: Hodder & Stoughton.

Haldane, J. B. S. (1990 [1924]) A mathematical theory of natural and artificial selection –I. *Bulletin of Mathematical Biology*, 52(1/2): 209-240.

Huxley, J. S. (1942) *Evolution: The Modern Synthesis*. London: Allen and Unwin.

Laplane, L., Mantovani, P., Adolphs, R., Chang, H., Mantovani, A., McFall-Ngai, M., Rovelli, C., Sober, E. & Pradeu, T. (2019) Why science needs philosophy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(10): 3948-3952.

Lewontin, R. (2000) *The Triple Helix: Gene, Organism and Environment*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mayr, E. (1988) *Towards a New Philosophy of Biology*. Cambridge University Press: Harvard Belknap Press.

Mayr, E. (1997) *This is Biology*. Cambridge University Press: Harvard Belknap Press.

Mayr, E. (2004) *What Makes Biology Unique?* Cambridge: The Press Syndicate of Cambridge University Press.

McLean v. Arkansas Documentation Project (en línea) Testimony of Dr. Michael Ruse. Recuperado el 15/09/19 de: http://www.antievolution.org/projects/mclean/new_site/pf_trans/mva_tt_p_ruse.html.

Moya, A. (2010) *Evolución: Puente entre las dos culturas*. Pamplona: Editorial Laetoli.

Okasha, S. (2006) *Evolution and the Levels of Selection*. Oxford: Oxford University Press.

Pigliucci, M. (2007) Do we need an extended evolutionary synthesis? *Evolution*, 61-12: 2743-2749.

Ruse, M. (1975) Darwin's debts to philosophy: An examination of the influence of the philosophical ideas of John F. W. Herschel and William Whewell on the development of Charles Darwin's theory of evolution. *Studies in History and Philosophy of Science*, 6(2): 159-181.

Ruse, M. (2009) The history of evolutionary thought. En: Ruse, M. & Travis, J. (2009) *Evolution: The First Four Billion Years*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1-48.

Smocovitis, V. B. (1992) Unifying Biology: The Evolutionary Synthesis and Evolutionary Biology. *Journal of the History of Biology*, 25(1): 1-65.

Sober, E. (1988) *Reconstructing the Past: Parsimony, Evolution, and Inference*. Cambridge, MA: MIT Press.

Weldon, W. F. R. (1983) On certain correlated variations in *Carcinus moenas*. *Proceedings of the Royal Society of London, 54: 318-329*. Citado en: Ruse, M. & Travis, J. (2009) *Evolution: The First Four Billion Years*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Woodger, J. H. (1929) *Biological Principles: A Critical Study*. Nueva York: Harcourt Brace.